



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Universidad Politécnica de Nicaragua
"Sirviendo a la comunidad"

Primer Examen Parcial Estadísticas Inferencial

Temas Incluidos en el examen:

- **Unidad I:** Distribuciones Muestrales.
- **Unidad II:** Estimaciones.
- **Unidad III:** Prueba de hipótesis

Lea los siguientes problemas detenidamente y tras analizarlos proporcione las soluciones adecuadas aplicando los métodos estadísticos aprendidos en la clase. Adicionalmente a cada problema se le proporcione un enlace que puede consultar para ayudarse en la resolución satisfactoria del ejercicio.

Estimación con intervalos

Ejercicio 1: La empresa TVNICA quiere saber la proporción de clientes que prefieren ver sus programas. El gerente afirma que el 33% de los clientes prefieren sus productos. Una muestra de 100 clientes indicó que 22 de ellos ven los programas de TVNICA. Calcule un intervalo de confianza de 95 % e indicar si el gerente tiene la razón. [Clic para revisar material](#)

Ejercicio 2: Una fábrica de baterías toma una muestra de 35 productos y se sometieron a una prueba de duración, en promedio tomó 328 horas gastar su energía, con una desviación estándar de 3.28, determine los intervalos de confianza para el 95% de aciertos. [Clic para revisar material](#)

Prueba de hipótesis

Ejercicio 1: Una máquina helados debería fabricar cada helado con un peso de 11 gramos, para verificar que la maquinaria funcione bien se toma una muestra aleatoria de 112 helados, de las cuales se sabe que su peso medio fue de 11.3 gramos con una desviación estándar de 0.35. Se le pide verificar que la máquina funciona adecuada mente con métodos estadísticos, con una hipótesis alternativa de que la maquina está haciendo galletas más pesadas de lo que debería, use un nivel de significancia de 0.0516. [Clic para revisar material](#)

Ejercicio 2: Un sastre desea hacer una transición a modista industrial, para ello compra una máquina de segunda mano que elabora los moldes de corte y confección, le contrata para revisar la maquinaria, luego de una prueba de 17 hormas usted obtiene los siguientes datos, la media fue de 20.5cm, la desviación estándar de la muestra fue de 1.7, y se sabe por el manual prenda probada en particular debería tener un tamaño de 20cm, si se usa un nivel de significancia del 5% ¿Aconsejaría usted al zapatero contratar a alguien que haga ajustes a la maquinaria? . [Clic para revisar material](#)